

**PEPSICO | MANUTENÇÃO ITA**

Arquitetura corporativa, fluxos operacionais e modelo de dados

VERSÃO EXECUTIVA-TÉCNICA

DOCUMENTO EXECUTIVO E TÉCNICO

Fluxograma completo do sistema Manutenção ITA com BPMN simplificado, matriz CRUD e relacionamento profissional com a base de dados

Este material foi estruturado para uso gerencial e técnico. Ele apresenta uma visão executiva do sistema, a arquitetura funcional da aplicação, o fluxo de autenticação e permissões, o ciclo de vida das ordens de serviço, o modelo relacional do Supabase/PostgreSQL e um anexo técnico com BPMN simplificado e matriz CRUD por módulo.

8 módulos

Operação, gestão e administração da manutenção

11 tabelas

Base transacional com integridade referencial explícita

6 hooks centrais

Orquestração de consultas, mutações e sincronização

3 camadas

UI, lógica de domínio e acesso a dados

Sumário executivo

Os tópicos abaixo organizam a leitura para público executivo, funcional e técnico.

- 1 Visão geral da solução
- 2 Módulos funcionais da aplicação
- 3 Autenticação, sessão e permissões
- 4 Fluxo operacional central das OS
- 5 Arquitetura de dados e relacionamento
- 6 Responsabilidade das tabelas
- 7 Fluxo técnico de CRUD e integração
- 8 BPMN simplificado end to end
- 9 Matriz CRUD por módulo
- 10 Pontos fortes e observações estruturais

1. Visão geral da solução

RESUMO EXECUTIVO

O sistema Manutenção ITA foi desenhado para centralizar a gestão de ordens de serviço, equipe técnica, escalas, equipamentos, apontamento de horas e relatórios gerenciais. A arquitetura é composta por interface web, contexto de autenticação, hooks especializados por domínio e base relacional Supabase/PostgreSQL.

CAMADA DE APRESENTAÇÃO

Views

Telas modulares com navegação protegida por perfil.

CAMADA DE DOMÍNIO

Hooks

Consulta, mutação, composição de dados e sincronização.

CAMADA DE DADOS

Supabase

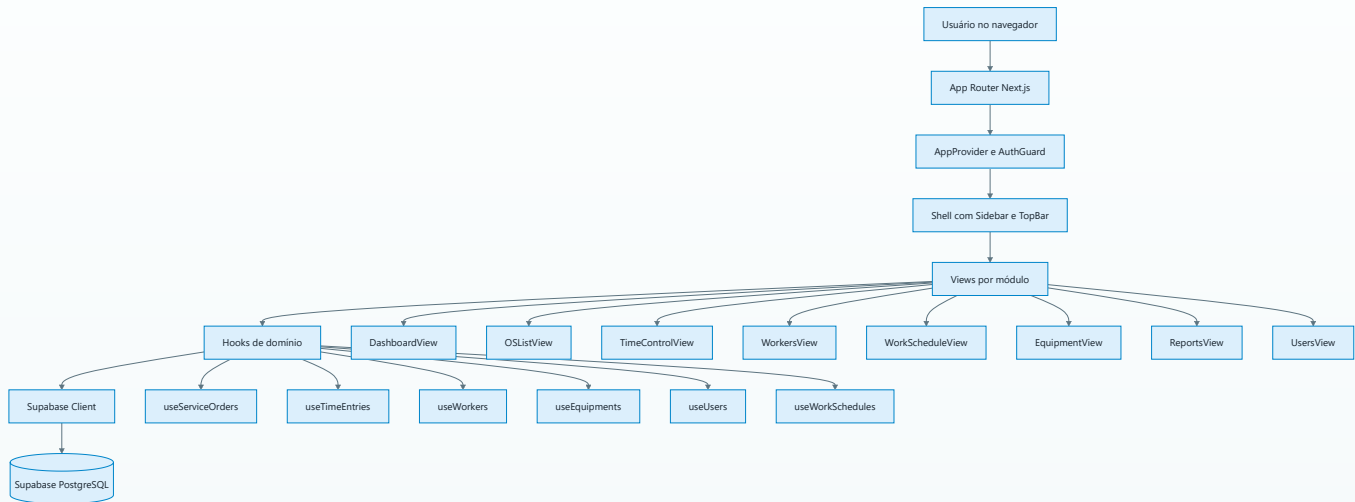
Conexão tipada, mapeamento e tratamento de erro.

BANCO RELACIONAL

PostgreSQL

Integridade de domínio com tabelas centrais e satélites.

ARQUITETURA PONTA A PONTA



Leitura gerencial

- O sistema opera em torno da ordem de serviço como eixo do processo de manutenção.
- Usuários e perfis determinam quais telas e ações estão disponíveis.
- Equipamentos, equipe e apontamentos alimentam relatórios e indicadores de produtividade.
- O modelo técnico privilegia separação clara entre interface, lógica e persistência.

Operação Gestão Rastreabilidade Controle de horas Relatórios

2. Módulos funcionais da aplicação

MAPA FUNCIONAL

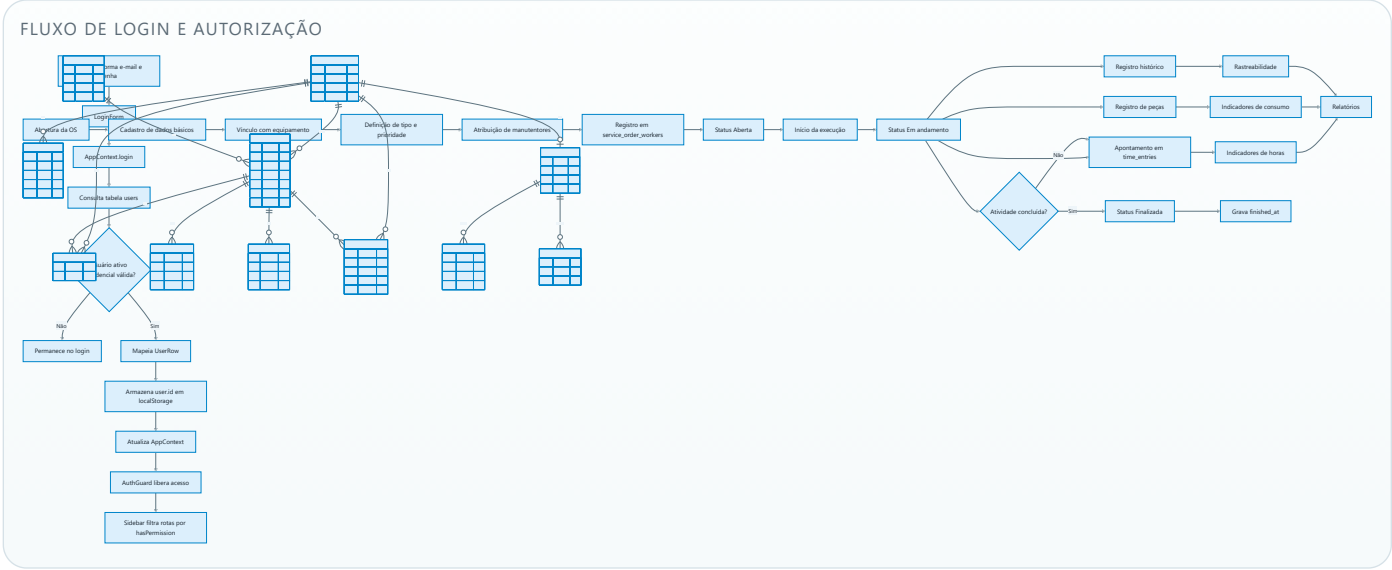
Cada rota principal representa um domínio de negócio e se conecta a um conjunto específico de tabelas e hooks.

ROTA	MÓDULO	COMPONENTE	HOOKS	OBJETIVO OPERACIONAL
/	Dashboard	DashboardView	useServiceOrders, useWorkers, useEquipments, useTimeEntries	Consolidar indicadores de manutenção e situação operacional.
/ordens	Ordens de Serviço	OSListView	useServiceOrders	Criar, acompanhar, atribuir e encerrar ordens de serviço.
/tempo	Controle de Tempo	TimeControlView	useTimeEntries, useWorkers, useServiceOrders	Registrar horas produtivas e improdutivas por atividade.
/manutentores	Equipe técnica	WorkersView	useWorkers	Administrar força de trabalho, turno, especialidade e status.
/escalas	Escalas	WorkScheduleView	useWorkSchedules, useWorkers	Gerenciar ciclos, folgas, exceções por dia e horas extras.
/equipamentos	Equipamentos	EquipmentView	useEquipments	Controlar ativos, localização e linha produtiva.
/relatorios	Relatórios	ReportsView	useServiceOrders, useWorkers, useEquipments, useTimeEntries	Extrair produtividade, horas, consumo e visão gerencial.
/usuarios	Usuários	UsersView	useUsers, useWorkers	Administrar identidades, perfis e vínculos operacionais.

3. Fluxo de autenticação, sessão e permissões

CONTROLE DE ACESSO

A autenticação do projeto é validada pela tabela users. A sessão é reidratada localmente por meio do identificador do usuário salvo no navegador, e o shell da aplicação expõe ou oculta rotas com base na matriz de permissões definida em código.



Perfis suportados

- Administrador com acesso total.
- Supervisor com gestão operacional ampliada.
- Manutentor com foco em execução e apontamento.
- Operador com perfil funcional equivalente ao manutentor.

Impacto no sistema

- Usuários vinculados a workers podem ter visão restrita às próprias OS e apontamentos.
- Permissões de tela e ação ficam centralizadas e auditáveis no código.
- Usuários inativos são excluídos do fluxo antes da entrada na aplicação.

4. Fluxo operacional central do sistema

PROCESSO PRINCIPAL

A ordem de serviço conecta praticamente todos os demais domínios. Ela nasce vinculada a um equipamento, é priorizada, distribuída para a equipe técnica, recebe apontamentos, histórico e peças, e depois alimenta relatórios gerenciais.

CICLO DE VIDA DA ORDEM DE SERVIÇO

Tecnicamente, o hook useServiceOrders monta a visão consolidada da OS a partir de cinco consultas paralelas: ordens, vínculos de manutenção, peças, histórico e apontamentos de tempo.

5. Arquitetura de dados e relacionamento com a base

MODELO RELACIONAL

O banco foi desenhado com service_orders como entidade central, cercada por tabelas de apoio para participantes, histórico, consumo e jornada de trabalho.

RELACIONAMENTOS PRINCIPAIS DO SUPABASE/POSTGRESQL

Há uso consistente de delete cascade em entidades subordinadas, delete restrict em equipamentos vinculados a OS e set null em relações opcionais. Isso reduz inconsistências e reforça a integridade do domínio.

6. Tabelas, responsabilidades e impacto funcional

LEITURA TÉCNICA

A divisão abaixo resume o papel funcional de cada tabela no comportamento do sistema.

Controle de acesso

- users define identidade, status ativo e perfil de autorização.
- workers representa a pessoa operacional ligada às execuções.

Ativos e manutenção

- equipments centraliza o cadastro dos ativos industriais.
- service_orders registra o ciclo da manutenção e seu estado.

Execução e medição

- service_order_workers resolve a distribuição de equipe por OS.
- time_entries registra esforço por trabalhador e por atividade.
- service_order_parts controla materiais aplicados em cada atendimento.

Rastreabilidade e disponibilidade

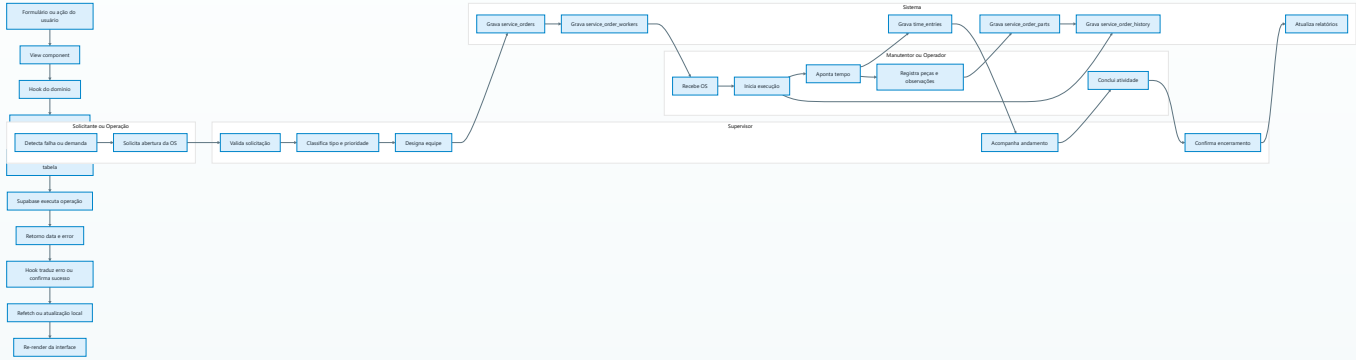
- service_order_history compõe a trilha de auditoria operacional.
- worker_schedules e overrides modelam a disponibilidade real da equipe.

7. Fluxo técnico entre interface, hooks e Supabase

PADRÃO DE INTEGRAÇÃO

O padrão de execução é consistente: a interface aciona o hook, o hook converte dados por mappers, usa o cliente tipado do Supabase, trata erro e recarrega ou recompõe o estado para refletir a operação concluída.

CADEIA TÉCNICA DE UM CRUD



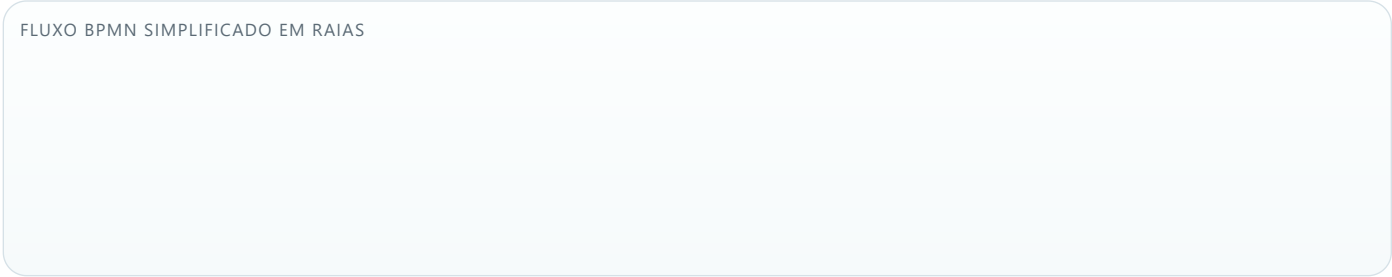
Benefícios arquiteturais

- Mappers protegem a interface da nomenclatura física das colunas SQL.
- Os hooks centralizam regras de domínio e reduzem duplicação entre telas.
- Mensagens amigáveis são produzidas para unicidade e erro de integridade.
- Alguns domínios recarregam automaticamente por postgres_changes.

8. BPMN simplificado do processo end to end

ANEXO TÉCNICO

A representação abaixo organiza o processo em raias funcionais, aproximando a leitura BPMN para entendimento operacional do fluxo de manutenção.



Embora Mermaid não implemente BPMN nativo completo, a estrutura em raias acima representa de forma profissional os papéis, handoffs e registros sistêmicos do processo.

9. Matriz CRUD por módulo e tabela

GOVERNANÇA DE DADOS

A matriz a seguir mostra como cada módulo consome ou altera as principais tabelas do sistema.

MÓDULO	USERS	WORKERS	EQUIPMENTS	SERVICE_ORDERS	SO_WORKERS	SO_PARTS	SO_HISTORY	TIME_ENTRIES	SCHEDULES
Dashboard	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ordens de Serviço		R	R	C/R/U/D	C/R/U	C/R/D	C/R	R	
Controle de Tempo		R		R				C/R/U/D	
Manutentores		C/R/U/D							R
Escalas		R							C/R/U/D
Equipamentos			C/R/U/D	R					
Relatórios	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Usuários	C/R/U/D	R							

Legenda: C cria, R lê, U atualiza e D remove. Em alguns casos o update de relações N para N ocorre por exclusão e recriação dos vínculos internos.

10. Pontos fortes e observações estruturais

CONCLUSÃO

A solução apresenta boa aderência ao domínio de manutenção industrial e uma base técnica consistente para expansão futura.

Pontos fortes

- Separação clara entre interface, regra de negócio e persistência.
- Modelo relacional compatível com rastreabilidade e auditoria.
- Escalas e exceções contemplam cenários operacionais reais.
- Relatórios são derivados da base transacional sem redundância estrutural.
- Permissões por perfil estão centralizadas e facilmente auditáveis.

Observações técnicas

- O login atual depende da tabela users e não do Supabase Auth gerenciado.
- useServiceOrders concentra composição em memória de múltiplas fontes.
- service_orders é a principal tabela hub do sistema.
- A qualidade dos relatórios depende da consistência em time_entries e service_order_parts.
- A governança de evolução do schema deve preservar compatibilidade com os mappers tipados.

Documento gerado a partir da análise do código-fonte e do schema SQL do projeto Manutenção ITA em 09/04/2026.